

A4 Y B4 INTEGRALES

JULIO 2020 B4.- Explicar en que consiste el método de integración por partes y aplicarlo para calcular la integral.

$$\int x \cos(3x) dx$$

JULIO 2020 B4.- Calcular las integrales indefinidas explicando los métodos usados para su resolución.

$$\int x \cos(2x) dx \quad \int \frac{dx}{x^2 + 2x - 3}$$

JUNIO 2019 A4.- Calcular $\int x e^{-4x} dx$, explicando el proceso utilizado para dicho calculo.

CON SOLUCIÓN

JULIO 2019 B4.- Calcular $\int \frac{8x+7}{(x+1)(x+3)} dx$ explicando el proceso utilizado para dicho calculo.

CON SOLUCIÓN

JUNIO 2018 A4.- Calcular la siguiente integral indefinida:

a) $\int \frac{2x-1}{x(x+1)^2} dx$

CON SOLUCIÓN

JULIO 2018 A4.- Calcular la siguiente integral:

$$\int x^2 e^{-3x} dx$$

JUNIO 2017 B4.- Resolver la siguiente integral:

a) $\int \frac{x^2+5}{x^3-2x^2+x} dx$

CON SOLUCIÓN

JULIO 2017 A4.- Resolver la siguiente integral:

a) $\int (x+5)e^{3x} dx$

CON SOLUCIÓN

JUNIO 2016 B4.- Resolver la siguiente integral:

a) $\int \frac{2x^2+5x-1}{x(x^2+x-2)} dx$

CON SOLUCIÓN

JULIO 2016 A4.- Resolver las siguientes integrales:

a) $\int \frac{5}{x^2-3x+2} dx$

b) $\int (2x+1)^4 dx$

CON SOLUCIÓN

JULIO 2015 A4.- Calcular la siguiente integral indefinida:

a) $\int \frac{2x^3+x-1}{x^2-5x} dx$

CON SOLUCIÓN

JUNIO 2014 B4.- Calcular las integrales indefinidas que siguen, explicando el método de resolución:

a) $\int x \cdot \cos(3x) dx$

b) $\int \frac{1}{x^2+2x-3} dx$

CON SOLUCIÓN

JULIO 2014 B4.- Hallar la integral indefinida explicando el método utilizado para dicho calculo:

a) $\int \frac{3x+7}{(x^2-3x+2)(x-3)} dx$

CON SOLUCIÓN

JULIO 2013 B4 y JUNIO 2011.- Explicar en que consiste el método de integración por partes y aplicarlo para calcular las siguientes integrales:

a) $\int x \ln x dx$

a) $\int x \cos(2x) dx$

a) $\int x \sin(2x) dx$

CON SOLUCIÓN

JUNIO 2012 B4.- Calcular las siguientes integrales:

a) $\int 2x^3 \ln(x) dx$

b) $\int \frac{x-2}{x^2-1} dx$

CON SOLUCIÓN

JULIO 2012 A4.- Calcular la integral:

a) $\int \frac{5x-2}{x^2-4} dx$



Solución: Integrales_11_C2EBAU (<https://youtu.be/z2TrCFdyw8A>)

JULIO 2011 A4 y JUNIO 2010.- Hallar la integral indefinida explicando el método utilizado para el calculo:

a) $\int \frac{3x^2+8x}{x^2+5x+6} dx$

b) $\int \frac{x+8}{x^2+x-2} dx$

CON SOLUCIÓN

JULIO 2010 B4.- Explicar brevemente en que consiste el método de integración por partes, y aplicarlo para el calculo de la integral indefinida que sigue:

a) $\int (2x + 3) \sin(5x + 7) dx$



Solución: Integrales_13_C2EBAU (<https://youtu.be/HJFxr3szP7I>)

SOLUCIONES

JULIO 2020 B4.- Explicar en que consiste el método de integración por partes y aplicarlo para calcular la integral.

$$\int x \cos(3x) dx$$

Aplicamos la regla de ALPES para saber a que función debemos de llamar u y a cuál dv.

$$\begin{array}{l} u = x \\ dv = \cos 3x \, dx \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} du = dx \\ v = \frac{1}{3} \sin 3x \end{array}$$

Cuando ya tienes el procedimiento realizado simplemente tienes que aplicar la siguiente regla Nemotécnica: Un Día Vi Una Vieja Vestida De Uniforme

$$\int x \cos(3x) dx = \frac{x \cdot \sin 3x}{3} - \int \frac{1}{3} \sin 3x \, dx = \frac{x \cdot \sin 3x}{3} + \frac{1}{9} \cos 3x + k$$

JULIO 2020 B4.- Calcular las integrales indefinidas explicando los métodos usados para su resolución.

$$\int x \cos(2x) dx \quad \int \frac{dx}{x^2 + 2x - 3}$$

$$\bullet \int x \cos(2x) dx = \frac{x \cdot \sin 2x}{2} - \int \frac{1}{2} \sin 2x \, dx = \frac{x \cdot \sin 2x}{2} - \frac{1}{2} \int \sin 2x \, dx =$$

$$\frac{x \cdot \sin 2x}{2} + \frac{\cos 2x}{4} + k$$

$$\begin{array}{l} u = x \\ dv = \cos 2x \, dx \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} du = dx \\ v = \frac{1}{2} \sin(2x) \end{array}$$

$$\bullet \int \frac{dx}{x^2 + 2x - 3}$$

Como el exponente de abajo es mas grande que el exponente de arriba, tenemos que igualar a cero el denominador para sacar las raíces:

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \rightarrow x = \begin{Bmatrix} 1 \\ -3 \end{Bmatrix}$$

$$\frac{1}{x^2 + 2x - 3} = \frac{A}{(x - 1)} + \frac{B}{(x + 3)} \rightarrow 1 = A(x + 3) + B(x - 1)$$

$$\Rightarrow x = 1 \rightarrow 1 = 4A \rightarrow A = \frac{1}{4} \quad x = -3 \rightarrow 1 = -4A \rightarrow B = -\frac{1}{4}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + 2x - 3} = \int \frac{\frac{1}{4}}{(x - 1)} dx + \int \frac{-\frac{1}{4}}{(x + 3)} dx = \frac{1}{4} \ln|x - 1| - \frac{1}{4} \ln|x + 3| + k$$

JUNIO 2019 A4.- Calcula $\int x e^{-4x} dx$, explicando el proceso utilizado para dicho calculo.

Identifica el tipo de integral con el que vas a trabajar, se trata de una integral por partes. Este tipo de integración lo tienes que hacer cuando tienes un producto de dos funciones.

Tienes que utilizar el método ALPES tal y como te he enseñado en el resumen del tema:

$$u = x \rightarrow du = 1 dx$$

$$dv = e^{-4x} \rightarrow v = -\frac{1}{4} e^{-4x}$$

Ahora cuando ya tienes los cálculos hechos tienes que aplicar la regla nemotécnica: Un Día Vi Una Vaca Vestida De Uniforme:

$$\int x e^{-4x} dx = -\frac{x e^{-4x}}{4} - \int -\frac{1}{4} e^{-4x} dx = -\frac{x e^{-4x}}{4} - \frac{e^{-4x}}{16} + C$$

JULIO 2019 B4.- Calcular $\int \frac{8x+7}{(x+1)(x+3)} dx$ explicando el proceso utilizado para dicho calculo.

Cuando tienes una integral racional y el grado del denominador es superior al grado del numerador, tienes que igualar a cero el denominador para sacar las raíces, en este caso es inmediato:

$$(x+1)(x+3) = 0 \rightarrow x = -1 ; x = -3$$

Y ahora empieza el procedimiento:

$$\int \frac{8x+7}{(x+1)(x+3)} dx = \int \frac{A}{(x+1)} + \frac{B}{(x+3)} dx$$

$$\frac{8x+7}{(x+1)(x+3)} = \frac{A}{(x+1)} + \frac{B}{(x+3)}$$

$$8x+7 = A(x+3) + B(x+1)$$

Ahora le tienes que dar a la x los valores de las raíces que has calculado:

- $x = -1 \rightarrow -1 = 2A \rightarrow A = \frac{-1}{2}$
- $x = -3 \rightarrow -17 = -2B \rightarrow B = \frac{17}{2}$

Cuando ya tienes el valor de los parámetros A y B:

$$\int \frac{A}{(x+1)} + \frac{B}{(x+3)} dx = \int \frac{\frac{-1}{2}}{(x+1)} + \frac{\frac{17}{2}}{(x+3)} dx = -\frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{17}{2} \ln|x+3| + C$$

JUNIO 2018 A4.- Calcular la siguiente integral indefinida:

b) $\int \frac{2x-1}{x(x+1)^2} dx$

Como el grado del polinomio del denominador es mayor:

$$x(x+1)^2 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 \text{ (doble)} \end{cases}$$

Hemos hallado las raíces del denominador, ahora:

$$\int \frac{2x-1}{x(x+1)^2} dx = \int \frac{A}{x} + \frac{B}{(x+1)} + \frac{C}{(x+1)^2} dx =$$

$$\frac{2x-1}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x+1)} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

PROCEDIMIENTO

$$2x-1 = A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx$$

$$x = 0 \rightarrow -1 = A$$

$$x = -1 \rightarrow -3 = -C \rightarrow C = 3$$

Ahora nos tenemos que inventar otro valor de x ; $x = 1 \rightarrow 1 = 4A + 2B + C \rightarrow B = 1$

$$\int \frac{2x-1}{x(x+1)^2} dx = \int \frac{A}{x} + \frac{B}{(x+1)} + \frac{C}{(x+1)^2} dx = \int \frac{-1}{x} + \frac{1}{(x+1)} + \frac{3}{(x+1)^2} dx$$

$$= -\ln|x| + \ln|x+1| - \frac{3}{(x+1)} + k$$

JULIO 2018 A4.- Calcula la siguiente integral:

$$\int x^2 e^{-3x} dx$$

$$\begin{aligned} u &= x^2 & du &= 2x dx \\ dv &= e^{-3x} dx & \rightarrow v &= -\frac{1}{3} e^{-3x} \end{aligned}$$

$$\int x^2 e^{-3x} dx = \frac{x^2 e^{-3x}}{-3} + \frac{2}{3} \int x e^{-3x} dx =$$

$$\begin{aligned} u &= x & du &= dx \\ dv &= e^{-3x} dx & \rightarrow v &= -\frac{1}{3} e^{-3x} \end{aligned}$$

$$\int x^2 e^{-3x} dx = \frac{x^2 e^{-3x}}{-3} + \frac{2}{3} \int x e^{-3x} dx = \frac{x^2 e^{-3x}}{-3} + \frac{2}{3} \left[\frac{x e^{-3x}}{-3} + \frac{1}{3} \int e^{-3x} dx \right] =$$

$$\frac{x^2 e^{-3x}}{-3} - \frac{2x e^{-3x}}{9} - \frac{2e^{-3x}}{27} + k$$

JUNIO 2017 B4.- Resolver la siguiente integral:

b) $\int \frac{x^2+5}{x^3-2x^2+x} dx$

Como el grado del polinomio del denominador es mayor:

$$x^3 - 2x^2 + x = 0 \rightarrow x(x^2 - 2x + 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = 1 \end{cases}$$

PROCEDIMIENTO

Hemos hallado las raíces del denominador, ahora:

$$\int \frac{x^2 + 5}{x^3 - 2x^2 + x} dx = \int \frac{A}{x} + \frac{B}{(x-1)} + \frac{C}{(x-1)^2} dx$$

$$\frac{x^2 + 5}{x^3 - 2x^2 + x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x-1)} + \frac{C}{(x-1)^2}$$

$$x^2 + 5 = A(x-1)^2 + Bx(x-1) + Cx$$

$$x = 0 \rightarrow A = 5$$

$$x = 1 \rightarrow C = 6$$

$$x = -1 \rightarrow 6 = 4A + 2B - C \rightarrow B = -4$$

Ahora nos tenemos que inventar otro valor de x ya que estas trabajando con raíces multiples

$$\int \frac{x^2 + 5}{x^3 - 2x^2 + x} dx = \int \frac{A}{x} + \frac{B}{(x-1)} + \frac{C}{(x-1)^2} dx = \int \frac{5}{x} + \frac{-4}{(x-1)} + \frac{6}{(x-1)^2} dx$$

$$= 5 \ln|x| - 4 \ln|x-1| - \frac{6}{(x-1)} + k$$

JULIO 2017 A4.- Resolver la siguiente integral:

b) $\int (x + 5)e^{3x} dx$

Cuando tenemos una multiplicación de dos funciones, normalmente estamos trabajando con una integral por partes:

Aplicamos la regla que ya conoces; ALPES.

$$u = (x + 5) \rightarrow du = dx$$

$$dv = e^{3x} dx \rightarrow v = \frac{1}{3}e^{3x}$$

$$\int (x + 5)e^{3x} dx = \frac{1}{3}e^{3x}(x + 5) - \int \frac{1}{3}e^{3x} dx = \frac{1}{3}e^{3x}(x + 5) - \frac{1}{9}e^{3x} + k$$

$$e^{3x} \left[\frac{1}{3}(x + 5) - \frac{1}{9} \right] + k = e^{3x} \left[\frac{1}{3}x + \frac{14}{9} \right] + k$$

JUNIO 2016 B4.- Resolver la siguiente integral:

b) $\int \frac{2x^2 + 5x - 1}{x(x^2 + x - 2)} dx$

Como el grado de abajo es de grado superior al de arriba:

$$x(x^2 + x - 2) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$$

$$\int \frac{2x^2 + 5x - 1}{x(x^2 + x - 2)} dx = \int \frac{A}{x} + \frac{B}{(x - 1)} + \frac{C}{(x + 2)} dx =$$

$$2x^2 + 5x - 1 = A(x - 1)(x + 2) + Bx(x + 2) + Cx(x - 1)$$

$$x = 0 \rightarrow -1 = -2A \rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$x = 1 \rightarrow 6 = 3B \rightarrow B = 2$$

$$x = -2 \rightarrow -3 = 6C \rightarrow C = -\frac{1}{2}$$

$$\int \frac{1/2}{x} + \frac{2}{(x - 1)} + \frac{-1/2}{(x + 2)} dx = \frac{1}{2} \ln|x| + 2 \ln|x - 1| - \frac{1}{2} \ln|x + 2| + k$$

JULIO 2016 A4.- Resolver las siguientes integrales:

c) $\int \frac{5}{x^2-3x+2} dx$

Tenemos que igualar a cero el denominador ya que, el grado es mayor que el del numerador:

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$$

$$\int \frac{5}{x^2 - 3x + 2} dx = \int \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} dx$$

$$5 = A(x-2) + B(x-1)$$

$$x = 1 \rightarrow 5 = -A \rightarrow A = -5$$

$$x = 2 \rightarrow 5 = B$$

$$\int \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} dx = \int \frac{-5}{x-1} + \frac{5}{x-2} dx = -5 \ln(x-1) + 5 \ln(x-2) + k$$

d) $\int (2x+1)^4 dx$

$$\int (2x+1)^4 dx = \frac{1}{2} \int 2(2x+1)^4 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x+1)^5}{5} + k = \frac{(2x+1)^5}{10} + k$$

JULIO 2015 A4.- Calcula la siguiente integral indefinida:

b) $\int \frac{2x^3+x-1}{x^2-5x} dx$

Como el grado del polinomio de arriba es mayor que el de abajo:

$$\begin{array}{r} 2x^3 + \quad +x - 1 \quad | \quad x^2 - 5x \\ -2x^3 + 10x^2 \quad | \quad 2x + 10 \\ \hline \quad +10x^2 + x - 1 \\ \quad -10x^2 + 50x \\ \hline \quad \quad +51x - 1 \end{array}$$

$$\int \frac{2x^3+x-1}{x^2-5x} dx = \int 2x + 10 + \frac{51x-1}{x^2-5x} dx = \int 2x + 10 dx + \int \frac{51x-1}{x^2-5x} dx$$

Tenemos varias integrales, por un lado, una integral inmediata y por otro lado una integral por partes:

$$x^2 - 5x = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 5 \end{cases}$$

$$\int 2x + 10 \, dx + \int \frac{51x - 1}{x^2 - 5x} \, dx = \int 2x + 10 \, dx + \int \frac{A}{x} + \frac{B}{(x - 5)} \, dx$$

$$\frac{51x - 1}{x^2 - 5x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x - 5)}$$

$$51x - 1 = A(x - 5) + Bx$$

$$x = 0 \rightarrow -1 = -5A \rightarrow A = \frac{1}{5}$$

$$x = 5 \rightarrow 254 = 5B \rightarrow B = \frac{254}{5}$$

$$\int 2x + 10 \, dx + \int \frac{1}{5} + \frac{\frac{254}{5}}{(x - 5)} \, dx = x^2 + 10x + \frac{1}{5} \ln(x) + \frac{254}{5} \ln(x - 5) + k$$

JUNIO 2014 B4.- Calcular las integrales indefinidas que siguen, explicando el método de resolución:

c) $\int x \cdot \cos(3x) \, dx$

$$\int x \cdot \cos(3x) \, dx =$$

Tenemos que hacer una integración por partes:

$$u = x \rightarrow du = dx$$

$$dv = \cos(3x) \rightarrow v = \frac{1}{3} \operatorname{sen}(3x)$$

$$\int x \cdot \cos(3x) \, dx = \frac{x}{3} \operatorname{sen}(3x) - \frac{1}{3} \int \operatorname{sen}(3x) \, dx = \frac{x}{3} \operatorname{sen}(3x) + \frac{1}{9} \cos(3x) + k$$

d) $\int \frac{dx}{x^2 + 2x - 3} \, dx$

Igualamos el denominador a cero para hallar sus raíces:

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + 2x - 3} dx = \int \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-1} dx$$

$$1 = A(x-1) + B(x+3)$$

$$x = -3 \rightarrow 1 = -4A \rightarrow A = -\frac{1}{4}$$

$$x = 1 \rightarrow 1 = 4B \rightarrow B = \frac{1}{4}$$

$$\int \frac{-1/4}{x+3} + \frac{1/4}{x-1} dx = -\frac{1}{4} \ln(x+3) + \frac{1}{4} \ln(x-1) + k$$

JULIO 2014 B4.- Hallar la integral indefinida explicando el método utilizado para dicho calculo:

b) $\int \frac{3x+7}{(x^2-3x+2)(x-3)} dx$

Tenemos que igualar a cero el denominador para hallar sus raíces:

$$(x^2 - 3x + 2)(x - 3) = 0 \rightarrow \begin{cases} x^2 - 3x + 2 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases} \\ x - 3 = 0 \rightarrow x = 3 \end{cases}$$

$$\int \frac{3x+7}{(x^2-3x+2)(x-3)} dx = \int \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3} dx$$

$$3x+7 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

$$\begin{aligned} x = 1 &\rightarrow 10 = 2A \rightarrow A = 5 \\ x = 2 &\rightarrow 13 = -B \rightarrow B = -13 \\ x = 3 &\rightarrow 16 = 2C \rightarrow C = 8 \end{aligned}$$

$$\int \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3} dx = \int \frac{5}{x-1} + \frac{-13}{x-2} + \frac{8}{x-3} dx$$

$$5 \ln(x-1) - 13 \ln(x-2) + 8 \ln(x-3) + k$$

JULIO 2013 B4 y JUNIO 2011.- Explicar en que consiste el método de integración por partes y aplicarlo para calcular las siguientes integrales:

a) $\int x \ln x \, dx$

$$u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = x \, dx \rightarrow v = \frac{x^2}{2}$$

$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + k$$

b) $\int x \cos(2x) \, dx$

$$u = x \quad du = dx$$

$$dv = \cos(2x) \, dx \rightarrow v = \frac{1}{2} \operatorname{sen}(2x)$$

$$\int x \cos(2x) \, dx = \frac{x}{2} \operatorname{sen}(2x) - \frac{1}{2} \int \operatorname{sen}(2x) \, dx = \frac{x}{2} \operatorname{sen}(2x) + \frac{1}{4} \cos(2x) + k$$

c) $\int x \sin(2x) \, dx$

$$u = x \rightarrow du = dx$$

$$dv = \sin(2x) \, dx \rightarrow v = -\frac{1}{2} \cos(2x)$$

$$\int x \sin(2x) \, dx = -\frac{x}{2} \cos(2x) + \frac{1}{2} \int \cos(2x) \, dx = -\frac{x}{2} \cos(2x) + \frac{1}{4} \operatorname{sen}(2x) + k$$

JUNIO 2012 B4.- Calcular las siguientes integrales:

c) $\int 2x^3 \ln(x) dx$

Aplicamos la regla ALPES para resolver esta integral, tal y como tenéis en los apuntes.

$$\begin{array}{l} u = \ln x \\ dv = 2x^3 dx \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} du = \frac{1}{x} dx \\ v = \frac{1}{2} x^4 \end{array}$$

$$\int 2x^3 \ln(x) dx = \frac{x^4 \cdot \ln x}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^4}{x} dx = \frac{x^4 \cdot \ln x}{2} - \frac{1}{2} \int x^3 dx = \frac{x^4 \cdot \ln x}{2} - \frac{x^4}{8} + k$$

d) $\int \frac{x-2}{x^2-1} dx$

Como el grado del polinomio de abajo es mayor:

$$x^2 - 1 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

$$\int \frac{x-2}{x^2-1} dx = \int \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x+1)} dx$$

$$\frac{x-2}{x^2-1} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x+1)} \rightarrow x-2 = A(x+1) + B(x-1)$$

$$x = -1 \rightarrow -3 = -2B \rightarrow B = \frac{3}{2}$$

$$x = 1 \rightarrow -1 = 2A \rightarrow A = \frac{-1}{2}$$

$$\int \frac{x-2}{x^2-1} dx = \int \frac{3/2}{(x-1)} + \frac{-1/2}{(x+1)} dx = \frac{3}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| + k$$

JULIO 2012 A4.- Calcular la integral:

$$b) \int \frac{5x-2}{x^2-4} dx$$



Solución: Integrales_11_C2EBAU (<https://youtu.be/z2TrCFdyw8A>)

Como el grado de abajo es mayor que el grado de arriba tenemos que igualar a cero el denominador.

$$x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = \pm 2$$

$$\int \frac{5x-2}{x^2-4} dx = \int \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-2} dx$$

$$\frac{5x-2}{x^2-4} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-2} \rightarrow 5x-2 = A(x-2) + B(x+2)$$

$$\begin{aligned} x=2 &\rightarrow 8=4B \rightarrow B=2 \\ x=-2 &\rightarrow -12=-4A \rightarrow A=3 \end{aligned}$$

$$\int \frac{3}{x+2} + \frac{2}{x-2} dx = 3 \ln(x+2) + 2 \ln(x-2) + k$$

JULIO 2011 A4 y JUNIO 2010.- Hallar la integral indefinida explicando el método utilizado para el cálculo:

$$c) \int \frac{3x^2+8x}{x^2+5x+6} dx$$

Como los polinomios tienen el mismo grado, tenemos que hacer la división.

$$\begin{array}{r} 3x^2 + 8x \quad \overline{) x^2 + 5x + 6} \\ -3x^2 - 15x - 18 \\ \hline -7x - 18 \end{array}$$

$$\int \frac{3x^2+8x}{x^2+5x+6} dx = \int 3 dx + \int \frac{-7x-18}{x^2+5x+6} dx$$

$$x^2 + 5x + 6 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = -3 \end{cases}$$

$$\int \frac{-7x - 18}{x^2 + 5x + 6} dx = \int \frac{A}{(x + 2)} + \frac{B}{(x + 3)} dx$$

$$-7x - 18 = A(x + 3) + B(x + 2) \rightarrow \begin{cases} x = -2 \rightarrow -4 = A \\ x = -3 \rightarrow 3 = -B \rightarrow B = -3 \end{cases}$$

$$\int 3 dx + \int \frac{-4}{(x + 2)} + \frac{-3}{(x + 3)} dx = 3x - 4 \ln(x + 2) - 3 \ln(x + 3) + k$$

d) $\int \frac{x+8}{x^2+x-2} dx$

Igualamos la parte de debajo de la fracción a cero;

$$x^2 + x - 2 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\int \frac{x + 8}{x^2 + x - 2} dx = \int \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 1} dx$$

$$x + 8 = A(x - 1) + B(x + 2)$$

$$\begin{aligned} x = -2 &\rightarrow 6 = -3A \rightarrow A = -2 \\ x = 1 &\rightarrow 9 = 3B \rightarrow B = 3 \end{aligned}$$

$$\int \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 1} dx = \int \frac{-2}{x + 2} + \frac{3}{x - 1} dx = -2 \ln(x + 2) + 3 \ln(x - 1) + k$$

JULIO 2010 B4.- Explicar brevemente en que consiste el método de integración por partes, y aplicarlo para el calculo de la integral indefinida que sigue:

b) $\int (2x + 3) \sin(5x + 7) dx$



Solución: Integrales_13_C2EBAU (<https://youtu.be/HJFxR3szP7I>)

Aplicamos ahora la regla de ALPES:

$$u = 2x + 3 \rightarrow du = 2dx$$

$$dv = \sin(5x + 7) \rightarrow v = -\frac{1}{5} \cos(5x + 7)$$

$$\int (2x + 3) \sin(5x + 7) dx = -\frac{1}{5} (2x + 3) \cos(5x + 7) + \frac{2}{5} \int \cos(5x + 7) dx =$$

$$-\frac{1}{5} (2x + 3) \cos(5x + 7) + \frac{2}{25} \text{sen} (5x + 7) + K$$